UNISINOS
Avenida Unisinos, 950 – São Leopoldo – Rio Grande do Sul – 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 – www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
email: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão
Atividade 05 - Roteamento Estático

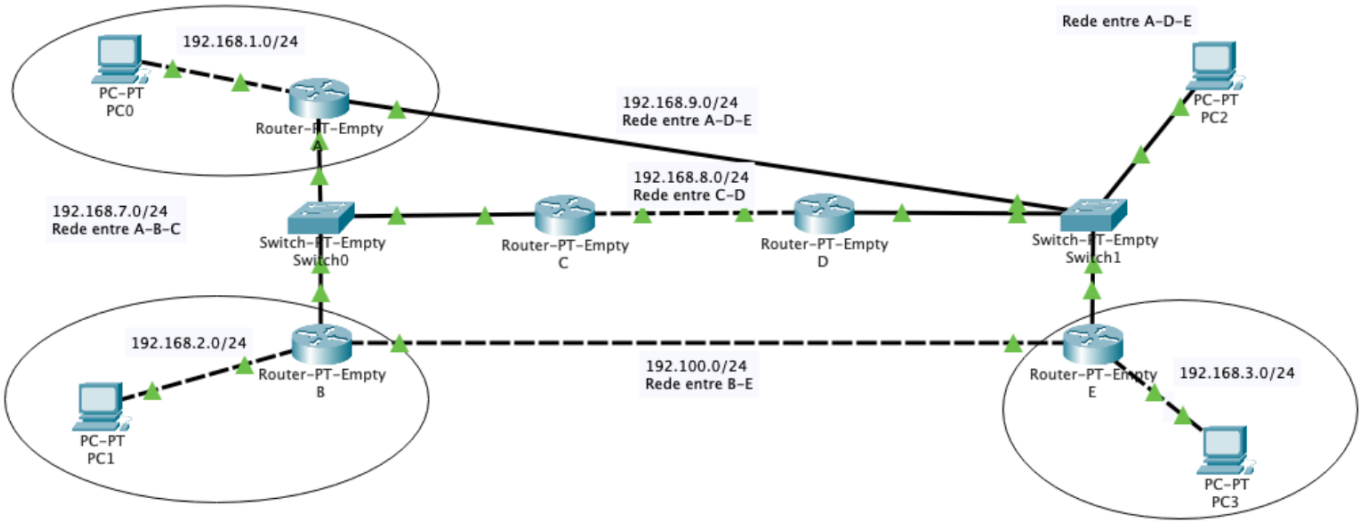
Objetivo da atividade

Investigar, na prática, o funcionamento do roteamento estático utilizando o Cisco Packet Tracer. Você deverá criar, analisar a topologia apresentada, completar a tabela de encaminhamento, observar a configuração de um roteador e verificar o caminho percorrido pelos pacotes usando ping e traceroute.

Atenção: a atividade deve ser realizada no Packet Tracer, e as respostas devem basear-se nos resultados obtidos no seu próprio experimento. Não basta reproduzir comandos ou respostas de ferramentas de IA.

1. Prepare o ambiente

Utilize o Cisco Packet Tracer, apresentado na aula. Caso ainda não tenha acesso, faça o cadastro na Cisco Networking Academy utilizando o seu e-mail da UNISINOS. Em seguida, abra e reproduza, no Packet Tracer, a topologia apresentada abaixo.



Topologia utilizada na Atividade 05.

2. Identifique as redes e os roteadores

A topologia possui cinco roteadores (A, B, C, D e E) e sete redes IPv4. Antes de preencher a tabela, identifique quais redes estão diretamente conectadas a cada roteador e quais redes exigem encaminhamento por um roteador vizinho.

Redes: 192.168.1.0/24 • 192.168.2.0/24 • 192.168.3.0/24 • 192.100.0.0/24 • 192.168.7.0/24 • 192.168.8.0/24 • 192.168.9.0/24

3. Complete a tabela de encaminhamento

Para cada rede de destino, indique qual roteador vizinho deve ser utilizado como próximo salto por cada roteador da topologia. Use “--” quando a rede estiver diretamente conectada ao roteador.

A linha da rede 192.168.2.0/24 já está preenchida como exemplo. Complete todas as demais linhas antes de executar os testes no Packet Tracer.

Rede de destino	A	B	C	D	E
192.168.1.0/24					
192.168.2.0/24	B	--	B	E	B
192.168.3.0/24					
192.100.0.0/24					
192.168.7.0/24					
192.168.8.0/24					
192.168.9.0/24					

4. Analise a configuração de um roteador

Escolha um dos roteadores (A, B, C, D ou E) e, no Packet Tracer, registre:

- os endereços IPv4 configurados em suas interfaces;
- as redes diretamente conectadas;
- as rotas estáticas configuradas para alcançar redes remotas;
- a interface ou o próximo salto utilizado por pelo menos duas rotas remotas.

Evidência: inclua um print da configuração ou da tabela de roteamento do roteador escolhido e identifique o roteador analisado.

5. Teste a conectividade com ping

Escolha dois PCs em redes diferentes e execute um ping entre eles. Antes do teste, escreva qual caminho você espera que o pacote percorra com base na tabela preenchida.

- Registre se o ping foi concluído com sucesso.
- Registre a latência indicada pelo Packet Tracer.
- Explique por que os pacotes precisam passar por roteadores para alcançar o destino.

Evidência: inclua um print do comando ping e do resultado obtido.

6. Observe o caminho com traceroute

Nos mesmos PCs utilizados no teste anterior, execute o traceroute e registre os saltos observados.

- Liste os roteadores que aparecem no caminho, na ordem em que aparecem.
- Compare o caminho obtido com a previsão feita antes do ping.
- Relacione cada salto com a decisão de encaminhamento indicada na sua tabela.

Evidência: inclua um print do traceroute e destaque os roteadores identificados.

9. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Tabela	Tabela de encaminhamento completa para os roteadores A, B, C, D e E.
Evidências	Prints legíveis da configuração de um roteador, do ping e do tracert.
Análise	Respostas justificadas com base nos resultados reais obtidos no Packet Tracer.
Raciocínio	Previsão do caminho antes dos testes e comparação com o caminho efetivamente observado.
IA	Registro do uso de IA e evidência de validação das sugestões no experimento realizado.

10. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA (como ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot) é permitido como apoio ao aprendizado. Entretanto, a IA não substitui a execução nem a interpretação do experimento. No final do relatório, informe de forma breve:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- uma hipótese, rota ou explicação sugerida pela IA;
- como essa sugestão foi confirmada, adaptada ou corrigida utilizando evidências reais do Packet Tracer.